Competencia espacial y precios en el mercado minorista de combustibles en Chile

Eduardo Munizaga*
Facultad de Economía y Negocios, Universidad de Chile

2026

Resumen

Si la competencia disciplina precios, la entrada de una bencinera vecina debería abaratar a sus rivales y su salida encarecerlos. Este trabajo pregunta si esa lógica opera en Chile usando un panel estación-semana de la Comisión Nacional de Energía con 973 mil observaciones de 2.022 estaciones entre 2012 y 2026, siguiendo el diseño de estudio de eventos de Taylor y Muehlegger (2025). Un estudio de eventos de efectos fijos bidireccionales sugiere que el efecto aparente de la entrada es una tendencia preexistente, pero ese diseño usa como control a estaciones ya tratadas. Con el estimador de Sun y Abraham (2021) y estaciones que nunca enfrentan una entrada cercana como grupo de control, la tendencia previa casi desaparece: la entrada de un competidor a menos de un kilómetro reduce el precio del incumbente en 0,40 por ciento en promedio durante el año siguiente, un efecto que crece en el tiempo y que se mantiene ante violaciones del supuesto de tendencias paralelas de magnitud comparable a las observadas antes del evento (Rambachan y Roth 2023). La salida, en cambio, no produce un cambio de precio en la fecha en que el rival deja de operar; los precios de los incumbentes suben levemente durante el año previo, lo que es consistente con un retiro gradual. Los efectos fijos de semana explican el 98,4 por ciento de la varianza del log-precio, de modo que la competencia local opera sobre un margen estrecho, en un mercado dominado por shocks comunes.

Clasificación JEL: L11, L13, L81, Q41.

Palabras clave: competencia espacial, precios de combustibles, estudio de eventos, tratamiento escalonado, tendencias paralelas.

1. Introducción

La intuición competitiva es simple y poderosa: si un rival se instala a la vuelta de la esquina, el precio debería bajar. En el comercio minorista de combustibles esa intuición tiene una forma espacial precisa, porque el producto es homogéneo y lo que más distingue a una estación de otra es dónde está. El precio de una bencinera debería, entonces, responder a cuántos rivales operan en su vecindad inmediata, y la evidencia internacional respalda que la estructura competitiva local

*Agradezco a Joaquín Martínez O. por sugerir el diseño con grupo de control nunca tratado y efectos fijos de región y marca por año.

importa para los precios: cambios en la presencia de operadores independientes y en los contratos verticales alteran los precios minoristas en California (Hastings 2004), una mayor densidad de estaciones se asocia a menores precios y menor dispersión en un conjunto amplio de ciudades de Estados Unidos (Barron et al. 2004), la localización es la dimensión clave de competencia en el mercado de Quebec (Houde 2012), y la entrada reduce los precios de los incumbentes en California (Taylor y Muehlegger 2025). La pregunta trasciende la teoría: el precio de los combustibles pesa en el presupuesto de los hogares y es objeto recurrente de escrutinio de la autoridad de competencia, de modo que saber si la densidad de estaciones disciplina precios informa directamente el diseño de política. Este trabajo lleva esa pregunta a Chile y estima el efecto causal, sobre el precio de una estación incumbente, de la entrada y de la salida de un competidor a menos de un kilómetro.

La respuesta depende del lado del evento y, sobre todo, de contra qué se compare. Una primera aproximación con efectos fijos de estación y semana entrega coeficientes pequeños y de signo mixto entre competencia local y precio, sin un patrón coherente de disciplina. Luego aplico el diseño de estudio de eventos de Taylor y Muehlegger (2025). En su versión de efectos fijos bidireccionales, el efecto aparente de la entrada parece la continuación de una tendencia que precede al evento. Pero ese diseño compara estaciones tratadas en distintas fechas, de modo que las ya tratadas sirven de control a las que se tratan después, y cuando el efecto crece en el tiempo esa comparación sesga tanto la estimación como los coeficientes previos (Goodman-Bacon 2021; Sun y Abraham 2021). Con el estimador de Sun y Abraham (2021) y estaciones que nunca enfrentan una entrada cercana como grupo de control, la tendencia previa casi desaparece y emerge un quiebre claro en la fecha de entrada: el precio del incumbente cae 0,40 por ciento en promedio durante el año siguiente, y la caída se profundiza trimestre a trimestre. El efecto resiste la prueba de sensibilidad de Rambachan y Roth (2023) ante violaciones de tendencias paralelas de hasta 0,8 veces la mayor observada antes del evento. En el lado de la salida coincido con Taylor y Muehlegger (2025): no hay un cambio de precio en la fecha en que el rival deja de operar, bajo ninguna ventana ni estructura de errores. El precio de los incumbentes sí sube levemente en el año previo a la salida, lo que es consistente con un retiro gradual del rival.

Ofrezco además evidencia descriptiva sobre el contexto en que opera ese efecto. Una descomposición de la varianza del precio muestra que el 98,4 por ciento de su variación corresponde a un componente común de tiempo. Ese componente recoge todo lo que es común a las estaciones en una semana dada: el costo mayorista, el precio internacional del petróleo y el tipo de cambio, los impuestos, MEPCO, los shocks nacionales de demanda y el nivel de precios de largo plazo. La competencia local actúa sobre la fracción restante, que es pequeña. El patrón es consistente con la estructura del mercado chileno documentada por Lemus y Luco (2021) y Luco (2019), con un mercado abastecido mayoritariamente por ENAP a un precio mayorista no discriminatorio y con mecanismos de coordinación documentados en esa literatura. Este trabajo, sin embargo, no identifica por sí mismo cuál de los componentes comunes domina ni la existencia de coordinación tácita.

El aporte es triple. Primero, llevo a un mercado emergente un efecto documentado sobre todo para Estados Unidos (Hastings 2004; Taylor y Muehlegger 2025), en un contexto de alta exposición a los precios internacionales del petróleo y con una institucionalidad particular, el MEPCO, que estabiliza

el costo mayorista y comprime la variación que la competencia local podría aprovechar. Segundo, muestro que la conclusión sobre la entrada depende de forma crítica del grupo de comparación: el mismo panel lleva a descartar el efecto con efectos fijos bidireccionales y a confirmarlo con un estimador robusto al tratamiento escalonado. Tercero, documento que la variación del precio está dominada por un componente común a todas las estaciones, lo que acota el espacio en que la competencia local puede operar y conecta el resultado con la literatura chilena sobre costos mayoristas y coordinación.

2. Marco conceptual y literatura

La teoría de competencia espacial entrega una predicción clara. En modelos de diferenciación por localización al estilo de Hotelling (Hotelling 1929), y en oligopolios con bienes homogéneos, un mayor número de rivales en la vecindad reduce el poder de mercado de cada estación y comprime sus márgenes. La predicción competitiva es entonces que la entrada de un competidor cercano baja el precio del incumbente, y su salida lo sube. Esta es la predicción que pongo a prueba.

Existe, sin embargo, una predicción alternativa cuando el mercado se organiza en torno a un costo común y a coordinación tácita. Si un mayorista dominante fija un precio no discriminatorio que constituye casi todo el costo de reposición, común a todas las estaciones, las firmas pueden sostener un margen mediante liderazgo de precios en un juego repetido (Lewis 2012; Lemus y Luco 2021). En el modelo de Lemus y Luco (2021) la coordinación es sostenible en el período t cuando el pago descontado de coordinar supera al de desviarse una vez más el del castigo posterior,

$$\sum_{j=t}^{\infty} \delta^j \, \pi_j^{\text{coord}} \;\geq\; \pi_t^{\text{desv}} + \sum_{j=t+1}^{\infty} \delta^j \, \pi_j^{\text{cast}},$$

donde δ es el factor de descuento. Bajo esta lógica el precio minorista sigue al costo común y al margen coordinado, no a la estructura competitiva local, de modo que la entrada o salida de un competidor marginal no desplaza el equilibrio coordinado y su efecto sobre el precio es nulo. El trabajo pone a prueba la primera predicción; un efecto nulo es compatible con la segunda, aunque no basta para demostrarla.

La literatura empírica sobre competencia en combustibles es amplia para Estados Unidos y Europa. Hastings (2004) muestra que cambios en las relaciones verticales alteran la competencia y los precios minoristas; Barron et al. (2004) documentan que una mayor densidad de estaciones se asocia a menores precios y menor dispersión; Houde (2012) modela la diferenciación espacial del mercado y muestra que la localización es la dimensión clave de competencia; y Taylor y Muehlegger (2025) estiman con estudios de eventos que la entrada disciplina precios y la salida no, en California. Para Chile, la organización industrial se ha concentrado en la coordinación y el traspaso de costos: Luco (2019) documenta que la transparencia de precios elevó márgenes, Lemus y Luco (2021) identifican el efecto pro-competitivo de MEPCO sobre la coordinación, y Cerpa et al. (2021) estudian la asimetría del traspaso de costos. La brecha es clara: no existe evidencia causal sobre si la competencia espacial local, la entrada y salida de estaciones vecinas, disciplina los precios en Chile. Este trabajo llena esa

brecha aplicando el diseño de Taylor y Muehlegger (2025) al caso chileno y conectando el resultado con el mecanismo de coordinación documentado por la literatura local.

3. Contexto institucional

El mercado minorista de combustibles en Chile tiene tres rasgos relevantes para la identificación. Primero, la oferta mayorista está fuertemente concentrada: ENAP abastece alrededor del noventa por ciento de la demanda nacional a través de una política de precios no discriminatoria (Lemus y Luco 2021). El costo de reposición que enfrentan las estaciones es, por tanto, prácticamente común a nivel nacional y se mueve semana a semana de forma sincronizada. Segundo, el segmento minorista está dominado por tres cadenas integradas, Copec, Shell y Petrobras, junto a Aramco y a un conjunto de operadores independientes y sin bandera. Tercero, dos intervenciones de política afectan la dinámica de precios: la ley de transparencia de 2012, que originó la plataforma Bencina en Línea, y los mecanismos de estabilización de precios SIPCO y luego MEPCO, que limitan la variación semana a semana del componente mayorista del precio.

Estas intervenciones tienen lecturas opuestas en la literatura. Luco (2019) muestra que la divulgación de información de precios elevó los márgenes, en línea con que la transparencia puede facilitar la coordinación en mercados concentrados. Lemus y Luco (2021) muestran que MEPCO redujo los márgenes minoristas al disminuir la incertidumbre sobre el costo futuro, lo que debilita los incentivos a coordinar en un juego repetido. Para este trabajo, MEPCO importa como contexto: al comprimir la variación del costo, reduce el espacio en que cualquier fuerza local podría operar. No intento identificar causalmente su efecto, ya que el tratamiento es nacional y no ofrece variación exógena de corte transversal, y esa identificación fue resuelta por Lemus y Luco (2021) con un grupo de control externo. MEPCO queda como limitación estructural, no como un mecanismo que este trabajo estime.

4. Datos

4.1. Fuente y construcción del panel

Utilizo el registro de precios de Bencina en Línea de la Comisión Nacional de Energía, que reporta el precio de venta a público de gasolina por estación de servicio, junto a la marca, la razón social y la localización geográfica precisa. Construyo un panel a nivel de estación y semana que cubre el período 2012 a 2026. Partiendo de 973.646 observaciones brutas, restrinjo el precio al rango de 400 a 2.000 pesos por litro. Este rango cubre con holgura el precio efectivamente observado de la gasolina durante el período, que fluctuó aproximadamente entre 600 y 1.350 pesos, y su único propósito es descartar valores que no corresponden a precios genuinos, como errores de digitación y faltantes codificados como cero. Por tratarse de valores no genuinos y no de una cola pesada de precios reales, un filtro de plausibilidad es preferible a una winsorización, que distorsionaría la distribución sin resolver el problema. El filtro elimina 757 observaciones, un 0,08 por ciento del

total. El panel limpio tiene 972.889 observaciones de 2.022 estaciones a lo largo de 743 semanas. El Cuadro 1 resume su estructura y el Cuadro 2 entrega las estadísticas descriptivas de precio y competencia.

Cuadro 1: Estructura del panel estación-semana.

Observaciones (panel limpio)	972.889
Estaciones	2.022
Semanas	743
Período	2012-2026
Estaciones con cambio de marca	342 (16,9 %)

Cuadro 2: Estadísticas descriptivas de precio y competidores por radio.

	Variable	Media	D.E.	Mín.	Mediana	Máx.
	Precio ($/litro)	903	216	437	815	2.000
c1	Competidores a 1 km	1,9	1,9	0	1	12
c2	Competidores a 2 km	5,3	5,2	0	4	29
c3	Competidores a 3 km	9,5	10,3	0	6	56
c5	Competidores a 5 km	19,5	24,7	0	11	116

El mercado está concentrado en marca: Copec (809 estaciones), Shell (517), Petrobras (327) y Aramco (300) concentran la mayoría, frente a independientes y sin bandera. El precio promedio sube desde cerca de 787 pesos por litro en 2012 hasta cerca de 1.291 entre 2024 y 2026, movimiento dominado por el costo (Figura 1, en el anexo). La densidad competitiva es baja en el radio relevante: la mediana de competidores a un kilómetro es de 1.

El archivo público cambia de sistema en 2023, y tres rasgos de esa transición se tratan explícitamente. El archivo de 2023 vuelve a exportar la historia completa de las estaciones activas en ese año con su marca actual, de modo que una estación que pasó de Petrobras a Aramco aparecería como Aramco desde 2012; cuando una estación-semana aparece en más de un archivo, uso el registro del archivo de ese año. Además, 135 estaciones reportan por última vez en los últimos días de diciembre de 2022 y no aparecen en el sistema nuevo; su desaparición coincide con el cambio de fuente y no con un cierre observado, por lo que las trato como censuradas y no como salidas. Por último, 2012 es el primer año de la plataforma y las estaciones se incorporan a ella de forma gradual, de modo que una primera aparición en 2012 no se cuenta como entrada.

Tres decisiones de construcción adicionales merecen justificación. Excluyo las 342 estaciones que cambian de marca durante el período, para no confundir un cambio de bandera con entrada o salida. Exijo un buffer de veintiséis semanas, unos seis meses, en los extremos del panel, de modo que una estación cuente como entrada solo si su primera aparición ocurre al menos veintiséis semanas

después del inicio de la muestra, y como salida solo si su última aparición es al menos veintiséis semanas antes del término; esto evita clasificar como evento la simple aparición o desaparición por bordes de la muestra. Además exijo un mínimo de veinte semanas reportadas para que un evento sea válido, descartando estaciones con presencia demasiado fugaz para ser un evento genuino, y un mínimo de cincuenta semanas para clasificar a una estación como incumbente, de modo que el grupo tratado tenga historia suficiente antes y después del evento. Por último, fijo el radio principal en un kilómetro, que aproxima el mercado local relevante en zonas urbanas, donde la decisión de repostar es sensible a la distancia; los radios mayores se reportan como contraste. La literatura internacional tiende a usar radios algo más amplios, definidos sobre ciudades de Estados Unidos con mayor dispersión vial (Hastings 2004; Barron et al. 2004), de modo que en el contexto urbano chileno un radio de un kilómetro es una definición conservadora del mercado local; de todos modos reporto radios de hasta cinco kilómetros para verificar que la conclusión no depende de esa elección.

4.2. Medición de la competencia local y validación de la distancia

Para cada estación-semana cuento el número de competidores en cada radio usando la distancia de Haversine sobre las coordenadas. La distancia de Haversine es una distancia en línea recta, por lo que subestima la distancia efectiva de manejo, y conviene justificar que es una medida fiel para nuestros fines. Comparo la distancia de Haversine con la distancia de manejo de Google Maps en una muestra de 24.921 pares de estaciones: la correlación entre ambas es de 0,82 y la distancia de manejo es un 42 por ciento mayor en mediana (Figura 2, en el anexo). El argumento decisivo, sin embargo, responde directamente al contraargumento de que la distancia física difiere de la línea recta. Lo que entra en la regresión no es la distancia exacta entre dos estaciones, sino el conteo de competidores dentro de un radio, y ese conteo es casi idéntico bajo ambas medidas: la correlación entre el número de competidores a cinco kilómetros calculado por Haversine y por distancia de manejo es de 0,959. La razón es que las sobre y subestimaciones de distancias individuales se cancelan al agregar, de modo que para la variable que importa, el número de rivales locales, ambas medidas coinciden. A ello se suma que la validación acota la magnitud del error de medición: con conteos de competidores casi idénticos bajo ambas métricas, el error es demasiado pequeño como para generar por sí solo un nulo espurio en el lado de la salida. No uso la distancia de manejo directamente para construir los conteos en todo el panel, ni isócronas de tiempo de viaje, porque consultar la API de Google Maps para todos los pares de estaciones en todas las semanas tiene un costo computacional y monetario prohibitivo; por eso valido sobre una muestra y construyo los conteos completos con Haversine. La fórmula de Haversine se detalla en el anexo.

4.3. Definición de eventos

Defino una entrada como la primera aparición de una estación en el panel, sujeta al buffer y a un mínimo de reporte, y de manera análoga una salida como la última aparición antes del término de la muestra. Aplicando estos criterios identifico 385 entradas y 168 salidas. Los incumbentes son las 1.353 estaciones que no entran ni salen y reportan a lo largo del período. Para cada incumbente

identifico el evento más cercano dentro de un kilómetro, lo que rinde 356 incumbentes expuestos a una entrada cercana y 254 a una salida cercana. Como fuente complementaria utilizo la serie semanal de precios y márgenes de la Región Metropolitana de Energía Abierta, que reporta precio de paridad, precio de venta y margen bruto entre 2001 y 2020, y que empleo solo de forma descriptiva.

5. Estrategia empírica

La pregunta es causal: cuánto cambia el precio de una estación incumbente cuando entra o sale un competidor cercano. Estimo un estudio de eventos con efectos fijos de estación y de semana sobre el logaritmo del precio. La especificación para el efecto promedio es

$$\log p_{it} = \alpha_i + \delta_t + \beta \, \text{post}_{it} + \varepsilon_{it},$$

donde α_i es el efecto fijo de estación, δ_t el de semana, y post_{it} indica las semanas posteriores al evento cercano del incumbente i.

La elección de efectos fijos es central y se justifica por la estructura del mercado. El efecto fijo de estación absorbe toda heterogeneidad invariante en el tiempo, como la calidad de la localización, el acceso vial y la marca. El efecto fijo de semana absorbe el shock de costo común a todas las estaciones, que aquí es de primer orden: como ENAP fija un precio mayorista nacional no discriminatorio, sin el efecto fijo de semana ese costo común dominaría la regresión y confundiría cualquier efecto local. Con ambos efectos fijos, β identifica la variación dentro de la estación una vez removido el costo común, que es exactamente el canal por el que la competencia espacial debería operar. Los errores se agrupan por estación, que coincide con la localización del incumbente, y reporto además errores agrupados por comuna y errores espaciales de Conley con un corte de cinco kilómetros. En el diseño de eventos los efectos fijos de tiempo son de fecha de reporte; reemplazarlos por efectos fijos de semana no altera los resultados.

Esta especificación compara estaciones tratadas en distintas fechas. Como los eventos están escalonados en el tiempo, en cada semana el contrafactual de una estación tratada incluye a estaciones que ya fueron tratadas, y si el efecto varía con el tiempo transcurrido desde el evento esas comparaciones introducen pesos negativos y sesgan tanto el efecto como los coeficientes previos (Goodman-Bacon 2021; Sun y Abraham 2021). Por eso estimo además el estudio de eventos de Sun y Abraham (2021), que interactúa la cohorte de tratamiento (el trimestre del evento) con el tiempo relativo y usa como control a incumbentes que nunca enfrentan un evento del mismo tipo a menos de cinco kilómetros durante toda la muestra. Reporto dos especificaciones: con efectos fijos de estación y semana, y agregando efectos fijos de región por año y de marca por año, que absorben shocks regionales y decisiones de precio de cada cadena.

El supuesto de identificación es el de tendencias paralelas: en ausencia del evento, el precio de las estaciones tratadas habría seguido la misma trayectoria que el de las no tratadas, removidos los efectos fijos. Para evaluarlo estimo una versión dinámica por bloques de tiempo relativo, con

referencia el año previo, lo que permite ver si la trayectoria ya difería antes del evento. Las amenazas a la validez interna son tres. La principal es la violación de tendencias paralelas en la entrada, que documento y trato con la prueba de Rambachan y Roth (2023). La segunda es el contagio espacial entre incumbentes, que acoto usando el precio de la propia estación y agrupando los errores por localización. La tercera es el error de medición en el conteo de competidores; la validación contra la distancia de manejo, con conteos casi idénticos bajo ambas métricas, indica que ese error es demasiado pequeño como para explicar los resultados nulos. En cuanto a validez externa, el resultado es específico de un mercado con mayorista dominante y estabilización de costos, por lo que se generaliza a mercados de estructura similar y no a mercados minoristas competitivos como el estadounidense.

6. Resultados

6.1. Asociación entre competencia local y precio

Como primera aproximación estimo el efecto del número de competidores por radio con efectos fijos de estación y semana. El Cuadro 3 muestra coeficientes muy pequeños y de signo mixto. A un kilómetro un competidor adicional se asocia a un precio menor en 0,05 por ciento, pero a tres y cinco kilómetros la asociación es positiva, y a dos kilómetros es nula. El R-cuadrado within es bajo, lo que es esperable en un modelo de efectos fijos donde la mayor parte de la variación ya fue absorbida y no debe leerse como una falla de ajuste. Lo relevante es el patrón de los coeficientes: un mercado en que la competencia disciplina precios debería entregar coeficientes negativos y crecientes en densidad; el patrón mixto y económicamente trivial sugiere lo contrario desde el inicio.

Cuadro 3: Efecto del número de competidores sobre el log-precio por radio. Efectos fijos de estación y semana. Errores estándar entre paréntesis, agrupados por estación. * p<0,05, ** p<0,01, *** p<0,001.

	1 km	2 km	3 km	5 km
Competidores en el radio	-0,0005**	0,0000	0,0002***	0,0002***
	(0,0002)	(0,0001)	(0,0000)	(0,0000)
Observaciones	972.882	972.882	972.882	972.882
R^2 within	0,0004	0,0000	0,0006	0,0030

6.2. Entrada y salida de competidores

El Cuadro 4 reporta el resultado central del diseño de Taylor y Muehlegger (2025). La salida de un competidor cercano tiene un efecto nulo y preciso: el coeficiente es de -0,00002 en log-precio, indistinguible de cero, y con un error estándar pequeño y 22.800 observaciones el intervalo de confianza al 95 por ciento va de -0,11 a 0,10 por ciento del precio, es decir, descarta cambios mayores a alrededor de una décima de punto porcentual. Es un nulo informativo, no una imprecisión por falta de datos. La entrada, en cambio, entrega un coeficiente negativo y significativo de -0,18 por ciento.

El nulo de salidas coincide con la evidencia de Taylor y Muehlegger (2025) para California, donde la salida tampoco mueve el precio. La diferencia está en la entrada: ellos documentan que la entrada reduce el precio del incumbente en torno a un siete por ciento del margen, de forma inmediata y persistente. Con un margen bruto medio de 6,8 por ciento del precio de venta en la Región Metropolitana, el coeficiente de entrada que aquí aparece equivale a 2,7 por ciento del margen, y el intervalo de la salida descarta efectos mayores a 1,6 por ciento del margen. El coeficiente de entrada apunta en la misma dirección. Como muestro más adelante, la interpretación de ese coeficiente depende del grupo de control.

Cuadro 4: Estudio de eventos de entrada y salida cercanas (ventana de 52 semanas) sobre el log-precio. Efectos fijos de estación y semana. Errores estándar entre paréntesis, agrupados por estación. * p<0,05, ** p<0,01, *** p<0,001.

	Entrada cercana	Salida cercana
Post (efecto del evento)	-0,0018**	-0,00002
	(0,0006)	(0,0005)
Observaciones	30.665	22.800
R^2 within	0,0023	0,0000

El nulo de salidas es robusto a la estructura de cluster. Con errores agrupados por estación y por comuna, y con errores de Conley, el coeficiente se mantiene en cero y no significativo. El efecto de entrada es más frágil: su error estándar sube de 0,0006 con cluster por estación a 0,0009 con cluster por comuna y a 0,0010 con errores de Conley, y su valor p pasa de 0,002 a 0,036 y 0,060, respectivamente.

6.3. Heterogeneidad por concentración

Separando los eventos según el número de competidores al momento del evento, el efecto aparente de entrada se concentra en los mercados más concentrados, con un coeficiente de -0,25 por ciento donde había de cero a dos competidores y efectos no significativos donde había más (Cuadro 5). En las salidas, los mercados con tres o más competidores muestran efectos nulos; en los de cero a dos competidores el coeficiente es de 0,22 por ciento (valor p 0,041), con el signo que predice la teoría, aunque con pocas observaciones y sin que cambie el nulo agregado. Este patrón es el que predice la teoría: la entrada importa más donde había menos rivales. Como estas estimaciones usan el diseño de efectos fijos bidireccionales, deben leerse como descriptivas.

Cuadro 5: Heterogeneidad por concentración, efecto sobre el precio en por ciento. * p<0,05, ** p<0,01, *** p<0,001.

	Concentración del mercado	Entrada (%)	Salida (%)
Ent (0-2)	Pocos (0-2 competidores)	-0,25**	0,22*
Ent (3-4)	Medio (3-4)	-0,16	-0,03
Ent (5+)	Muchos (5+)	-0,16	-0,10

6.4. Dinámica del efecto de entrada con efectos fijos bidireccionales

El efecto de entrada se reduce al estrechar la ventana del evento. El Cuadro 6 muestra que el coeficiente pasa de -0,0020 en la ventana de 52 semanas a -0,0012 en la de 26 y a -0,0006, indistinguible de cero, en la de 13. Ese patrón es el que se esperaría si parte del coeficiente de la ventana amplia proviene de la tendencia previa, aunque por sí solo no la distingue de una respuesta gradual a la entrada. El estudio por bloques permite separar ambas lecturas.

Cuadro 6: Sensibilidad del efecto de entrada a la ventana del evento (semanas), sobre el log-precio. Efectos fijos de estación y semana. Errores estándar entre paréntesis, agrupados por estación. * p<0,05, ** p<0,01, *** p<0,001.

	±52	±39	±26	±13
Post (efecto de entrada)	-0,0020***	-0,0011	-0,0012*	-0,0006
	(0,0006)	(0,0006)	(0,0005)	(0,0003)
Observaciones	31.408	23.673	15.902	8.102

El estudio de eventos por bloques revela por qué. El Cuadro 7 muestra que el precio de las estaciones tratadas ya difería del de referencia antes de la entrada: los bloques previos son positivos y significativos, y la trayectoria desciende de forma monótona a lo largo de toda la ventana, cruzando cero alrededor del evento sin quiebre en él. Bajo identificación válida los coeficientes previos deberían ser cero, y en este diseño no lo son: la trayectoria es una pendiente continua y la entrada parece ocurrir en medio de una caída ya en marcha. Agregar tendencias lineales por comuna no altera el patrón. La Figura 4, en el anexo, lo ilustra. Esta lectura, sin embargo, descansa en un diseño cuyo grupo de comparación son las propias estaciones tratadas, y la sección siguiente muestra que buena parte de esa pendiente proviene de la composición del grupo de comparación y no de los precios.

Cuadro 7: Estudio de eventos por bloques sobre el log-precio, referencia el año previo. Errores estándar entre paréntesis, agrupados por estación. * p<0,05, ** p<0,01, *** p<0,001.

Bloque de tiempo relativo	Sin tendencias	Con tendencia comuna
pre_far $[-52, -27]$	0,0018**	0,0015*
	(0,0007)	(0,0006)
pre_mid $[-26, -14]$	0,0009*	0,0008*
	(0,0004)	(0,0004)
post_near $[0, 13]$	-0,0022***	-0,0022***
	(0,0005)	(0,0005)
post_mid $[14, 26]$	-0,0035***	-0,0037***
	(0,0008)	(0,0008)
post_far $[27, 52]$	-0,0046***	-0,0048***
	(0,0009)	(0,0009)

6.5. Tratamiento escalonado y grupo de control nunca tratado

El Cuadro 8 reporta el estudio de eventos de Sun y Abraham (2021), con 356 incumbentes expuestos a una entrada y 327 incumbentes sin ninguna entrada a menos de cinco kilómetros como control. El cambio respecto del diseño anterior es marcado. Los coeficientes previos se reducen a entre 0,03 y 0,13 por ciento, y en la fecha de entrada aparece un quiebre: el precio del incumbente cae 0,15 por ciento en el primer trimestre y la caída se profundiza hasta 0,57 por ciento un año después (Figura 3). El efecto promedio del año posterior es de -0,40 por ciento (error estándar 0,06), y sin los efectos fijos de región y marca por año es de -0,43 por ciento. La pendiente previa del diseño de efectos fijos bidireccionales provenía en buena parte de usar estaciones ya tratadas como control, cuyos precios seguían cayendo por efecto de su propia entrada.

La magnitud tiene sentido económico. Con un margen bruto medio de 6,8 por ciento del precio, una caída de 0,40 por ciento equivale a cerca de 6 por ciento del margen, cercano al siete por ciento que Taylor y Muehlegger (2025) documentan para California.

La prueba de Rambachan y Roth (2023) sobre este estudio de eventos confirma la robustez del resultado. El conjunto de confianza del efecto promedio excluye el cero para violaciones de tendencias paralelas de hasta $\bar{M} = 0{,}8$ veces la mayor violación observada antes de la entrada en la especificación con efectos fijos de región y marca por año, y de hasta $\bar{M} = 1{,}4$ en la especificación base. En la especificación con efectos fijos de región y marca por año, los coeficientes de tres y cuatro trimestres antes de la entrada siguen siendo significativos, de modo que la evidencia no está libre de toda tendencia previa, pero el efecto sobrevive a violaciones de la magnitud que los datos muestran.

En la salida, el cuadro es distinto. Después de la fecha en que el rival deja de reportar no hay cambio de precio: el efecto promedio del año posterior es de 0,04 por ciento (error estándar 0,04). Los coeficientes previos, en cambio, son negativos: un año antes de la salida el precio del incumbente

estaba 0,21 por ciento por debajo del trimestre previo al evento, y sube gradualmente hasta él. Esa trayectoria es consistente con un rival que se retira de forma gradual, como sugiere también la caída en su frecuencia de reporte antes de salir (Sección 7.3), y con que el ajuste de precios del incumbente ocurra antes de la fecha formal de salida. Con coeficientes previos distintos de cero, la prueba de Rambachan y Roth (2023) no permite descartar el cero para el efecto posterior. La conclusión prudente es que la salida no tiene un efecto en la fecha del evento y que, si su efecto existe, es pequeño y anticipado.

Cuadro 8: Estudio de eventos de Sun y Abraham (2021) con incumbentes nunca tratados como control, efecto sobre el precio en por ciento. Referencia: trimestre previo al evento. FE: efectos fijos de región por año y de marca por año, además de estación y semana. Errores agrupados por estación. $\bar{M}$ robusto: mayor múltiplo de la violación previa para el que el conjunto de confianza de Rambachan y Roth (2023) excluye el cero. * p<0,05, ** p<0,01, *** p<0,001.

Trimestre relativo	Entrada	Entrada + FE	Salida	Salida + FE
-4	0,05	0,12*	-0,24***	-0,21***
-3	0,09*	0,13**	-0,20***	-0,13***
-2	0,04	0,03	-0,11***	-0,05
-1	ref.	ref.	ref.	ref.
0	-0,22***	-0,15**	0,02	-0,02
1	-0,39***	-0,33***	0,03	0,03
2	-0,54***	-0,53***	0,09	0,08
3	-0,57***	-0,57***	0,07	0,05
Efecto promedio (0 a 3)	-0,43	-0,40	0,05	0,04
	(0,06)	(0,06)	(0,04)	(0,04)
$\bar{M}$ robusto	1,4	0,8	–	–

7. Robustez

7.1. Competencia entre marcas

Una objeción natural es que el conteo de competidores mezcla estaciones de la misma bandera, que no compiten entre sí en un mercado coordinado, con rivales genuinos. Reestimo el estudio de eventos restringiendo los eventos a entradas de una marca distinta a la del incumbente. El patrón se mantiene e incluso se acentúa: los bloques previos siguen siendo positivos y significativos y la trayectoria desciende de forma monótona cruzando cero en la entrada (Figura 5, en el anexo). La salida de marca rival es igualmente nula. Este ejercicio usa el diseño de efectos fijos bidireccionales y hereda su problema de comparación; lo reporto para completar el análisis de Taylor y Muehlegger (2025), quienes muestran que la asimetría entre entrada y salida en California no se explica por la marca.

7.2. Sensibilidad a tendencias paralelas

Aplico también el método de Rambachan y Roth (2023) al estudio de eventos de efectos fijos bidireccionales para la entrada de marca rival, para mostrar cómo cambia la conclusión según el diseño. En lugar de asumir tendencias paralelas exactas, el método acota la magnitud de una posible violación en el post como un múltiplo $\bar{M}$ de la violación observada en el pre, y entrega un conjunto de confianza robusto.

El Cuadro 9 muestra que bajo tendencias paralelas exactas, $\bar{M} = 0$, el efecto se distingue de cero, pero el conjunto de confianza incluye el cero a partir de $\bar{M} = 0{,}7$: basta que la violación en el período posterior sea de 70 por ciento de la mayor violación observada antes de la entrada para que el efecto deje de distinguirse de cero. Con este diseño el efecto de entrada no resultaría robusto (Figura 6, en el anexo); con el grupo de control nunca tratado de la sección anterior sí lo es.

Cuadro 9: Conjuntos de confianza robustos de Rambachan y Roth (2023) para el efecto post promedio de entrada de marca rival.

$\bar{M}$	Límite inf. (%)	Límite sup. (%)	Cero
0 (original)	-0,43	-0,20	excluye
0,5	-0,61	-0,05	excluye
1,0	-0,82	0,16	incluye
1,5	-1,05	0,38	incluye

7.3. Selección en las salidas

El nulo de salidas podría ocultar selección si las estaciones que salen fueran competidores ya débiles. Pruebo si las que salen muestran deterioro de precio relativo antes de salir, comparando contra una medida contemporánea de cobertura del panel para evitar el artefacto de fin de muestra. Encuentro un desvanecimiento previo: en sus últimas 26 semanas, las estaciones que salen reportan con una frecuencia 7,9 puntos porcentuales menor que sus contemporáneas. Eso no altera la conclusión: entre las 90 salidas que no muestran ese desvanecimiento el efecto sigue siendo nulo (0,0008, valor p 0,249). Ese desvanecimiento es coherente con la subida gradual del precio de los incumbentes antes de la salida que muestra el estudio de eventos con grupo de control nunca tratado, y con la evidencia de Taylor y Muehlegger (2025) de que las salidas ocurren entre estaciones de menor tráfico.

7.4. Pre y post MEPCO y otras robusteces

La asociación negativa entre competencia y precio a un kilómetro se concentra antes de MEPCO. En el período previo a julio de 2014 el coeficiente es de -0,04 por ciento (valor p 0,003), mientras que en el posterior es de -0,001 por ciento, indistinguible de cero. La lectura es coherente con el mecanismo del trabajo: antes de MEPCO el costo mayorista variaba más semana a semana, lo

que dejaba algún margen para que la competencia local se reflejara en el precio, y al comprimir esa variación de costo, MEPCO cierra el ya escaso espacio en que la competencia podía operar. Conviene ser cauto, eso sí, porque este contraste no identifica causalmente a MEPCO: en paralelo operaba SIPCO desde 2011, cayó el precio del Brent y hubo cambios regulatorios, de modo que el resultado es sugerente del mecanismo, no una estimación del efecto de la política. El resto de las robusteces no altera el cuadro: el coeficiente a un kilómetro se mantiene pequeño y negativo al excluir estaciones con cambio de marca (-0,0003) y al usar efectos fijos mensuales en lugar de semanales (-0,0005), y la interacción rural-urbano no es significativa (valor p 0,459).

8. Mecanismo

¿Por qué el efecto de la competencia local, cuando existe, es pequeño como fracción del precio? Esta sección ofrece evidencia descriptiva y no identifica un mecanismo en sentido causal. Descompongo el logaritmo del precio en un componente común de tiempo δ_t, que captura todo lo que es común a las estaciones en la semana t, y un residuo,

$$\log p_{it} = \delta_t + u_{it},$$

y mido qué fracción de la varianza total absorbe el primero,

$$R^2_{\text{tiempo}} = 1 - \frac{\sum_{it}(\log p_{it} - \hat{\delta}_t)^2}{\sum_{it}(\log p_{it} - \overline{\log p})^2} = 0{,}984.$$

Una regresión del log-precio sobre efectos fijos de semana explica el 98,4 por ciento de su varianza total, de modo que apenas un 1,6 por ciento queda para todo lo demás, competencia local incluida (Cuadro 10). La cifra debe leerse con cautela. Como el panel cubre catorce años de precios nominales, buena parte de la varianza total corresponde al nivel de largo plazo del precio (ciclos del petróleo, inflación, impuestos) y no al movimiento semana a semana relevante en la ventana de un evento: dentro de cada año, los efectos fijos de semana explican el 77,2 por ciento de la varianza, y de lo que queda una vez removido el componente común, el nivel propio de cada estación explica el 77,0 por ciento. Además, que la competencia opere sobre una fracción pequeña de la varianza no implica por sí solo que carezca de espacio, porque un efecto pequeño como fracción del precio puede ser grande como fracción del margen minorista. Una proyección separada sobre efectos fijos de estación explica un 9,5 por ciento, que recoge localización, marca y todo lo invariante en el tiempo; esa cifra proviene de una regresión distinta y no es aditiva con la anterior, ya que la mayor parte de la varianza del precio es de origen temporal. Esto se refleja en el contraste entre la correlación de corte transversal y el efecto within. En niveles, una vez removido el componente de tiempo, competencia y precio se asocian negativamente, $\text{corr}(u_{it}, N_{it}) < 0$, las estaciones en zonas más competitivas son algo más baratas. Dentro de cada estación, el número de competidores tiene una asociación casi nula con el precio, $\hat{\beta} \approx 0$; el efecto de la competencia aparece cuando se aísla un cambio discreto, como la entrada de un rival, y no en la variación gradual del conteo.

Cuadro 10: Varianza del logaritmo del precio según el componente común de tiempo. Las dos filas son aditivas y suman uno.

Componente	Proporción de la varianza total
Efectos fijos de semana (shocks comunes a todas las estaciones)	0,984
Resto, incluido el nivel de estación y la competencia local	0,016

El patrón es consistente con la estructura institucional. ENAP abastece cerca del noventa por ciento del combustible a un precio mayorista no discriminatorio (Lemus y Luco 2021), de modo que el costo de reposición es prácticamente común a todas las estaciones y se mueve de forma sincronizada. Con todo, la descomposición no permite atribuir el componente común a ENAP en particular, ni distinguir entre traspaso de costos y coordinación; ambas lecturas son consistentes con lo documentado por Lemus y Luco (2021) y Luco (2019).

De forma descriptiva, el traspaso de costo a precio es bajo. Estimando el cambio del precio de venta contra el cambio del precio de paridad en la serie semanal de la Región Metropolitana, el traspaso contemporáneo es de alrededor de 0,26, consistente con un costo que llega amortiguado al surtidor bajo MEPCO. No detecto asimetría contemporánea entre alzas y bajas de costo. Este ejercicio es de serie de tiempo y se reporta solo como contexto descriptivo, no como parte de la estrategia de identificación; la asimetría dinámica del tipo rockets and feathers documentada por Cerpa et al. (2021) requiere un modelo de duración que excede el alcance de este trabajo y se cita, no se estima.

9. Conclusión

La entrada de un competidor a menos de un kilómetro reduce el precio minorista de los incumbentes en Chile, y su salida no lo aumenta en la fecha del evento. Con un estimador robusto al tratamiento escalonado y estaciones nunca tratadas como control, la entrada reduce el precio en 0,40 por ciento en promedio durante el año siguiente, con un efecto que se profundiza en el tiempo y que resiste violaciones de tendencias paralelas comparables a las observadas antes del evento. La salida no produce un cambio de precio cuando el rival deja de operar; el leve aumento previo es consistente con un retiro gradual. La asimetría entre entrada y salida coincide con la que Taylor y Muehlegger (2025) documentan para California, y la magnitud del efecto de entrada como fracción del margen es parecida.

El aprendizaje es a la vez económico y metodológico. Económicamente, la competencia espacial sí disciplina precios en Chile, pero sobre un margen estrecho: los efectos fijos de semana explican el 98,4 por ciento de la varianza del log-precio, lo que es consistente con el peso de los movimientos comunes del costo mayorista y con los mecanismos de coordinación documentados para Chile, aunque este trabajo no identifica por sí mismo ninguno de los dos. Metodológicamente, el caso ilustra cuánto depende la conclusión del grupo de comparación. Con efectos fijos bidireccionales y estaciones ya tratadas como control, el mismo panel lleva a atribuir el efecto de entrada a una

tendencia preexistente; con un grupo de control nunca tratado y el estimador de Sun y Abraham (2021), esa tendencia casi desaparece y el efecto se mantiene.

Las limitaciones del trabajo abren la agenda futura. No identifico causalmente el efecto de MEPCO, que opera a nivel nacional sin variación exógena de corte transversal; un diseño que lo aislara requeriría un grupo de control externo como el que emplean Lemus y Luco (2021). No dispongo de cantidades ni de costos a nivel de estación, de modo que el paso natural es un modelo estructural de demanda y márgenes a la Houde (2012) que permita estimar elasticidades y simular fusiones. La decisión de entrar no es aleatoria: aunque el grupo de control nunca tratado elimina buena parte de la tendencia previa, un instrumento para la localización o el momento de la entrada permitiría separar mejor esa decisión de la evolución de los precios. En la salida, la fecha formal del evento no captura un retiro gradual, y medir cuándo el rival deja de competir efectivamente, por ejemplo con su frecuencia de reporte o sus volúmenes, permitiría estimar su efecto. Finalmente, el ejercicio de traspaso de costo es descriptivo, y una extensión con datos de timing intrasemanal permitiría medir la intensidad del liderazgo de precios al estilo de Lemus y Luco (2021).

10. Referencias

Barron, John M., Beck A. Taylor, y John R. Umbeck. 2004. «Number of Sellers, Average Prices, and Price Dispersion». *International Journal of Industrial Organization* 22 (8-9): 1041-66.

Cerpa, Nicolás, Marcela Perticará, y Eduardo Saavedra. 2021. *An Estimation of the Survival of Retail Gasoline Prices*. Working Paper. ILADES, Universidad Alberto Hurtado.

Goodman-Bacon, Andrew. 2021. «Difference-in-Differences with Variation in Treatment Timing». *Journal of Econometrics* 225 (2): 254-77.

Hastings, Justine S. 2004. «Vertical Relationships and Competition in Retail Gasoline Markets: Empirical Evidence from Contract Changes in Southern California». *American Economic Review* 94 (1): 317-28.

Hotelling, Harold. 1929. «Stability in Competition». *The Economic Journal* 39 (153): 41-57.

Houde, Jean-François. 2012. «Spatial Differentiation and Vertical Mergers in Retail Markets for Gasoline». *American Economic Review* 102 (5): 2147-82.

Lemus, Jorge, y Fernando Luco. 2021. «Price Leadership and Uncertainty About Future Costs». *The Journal of Industrial Economics* 69 (2): 305-37. https://doi.org/10.1111/joie.12248.

Lewis, Matthew S. 2012. «Price Leadership and Coordination in Retail Gasoline Markets with Price Cycles». *International Journal of Industrial Organization* 30 (4): 342-51.

Luco, Fernando. 2019. «Who Benefits from Information Disclosure? The Case of Retail Gasoline». *American Economic Journal: Microeconomics* 11 (2): 277-305.

Rambachan, Ashesh, y Jonathan Roth. 2023. «A More Credible Approach to Parallel Trends». *The Review of Economic Studies* 90 (5): 2555-91.

Sun, Liyang, y Sarah Abraham. 2021. «Estimating Dynamic Treatment Effects in Event Studies with Heterogeneous Treatment Effects». *Journal of Econometrics* 225 (2): 175-99.

Taylor, Reid B., y Erich Muehlegger. 2025. *The Effects of Competition in the Retail Gasoline Industry*. NBER Working Paper No. 33569. National Bureau of Economic Research.

Anexo

Fórmula de Haversine

La distancia de Haversine entre dos puntos con latitudes ϕ_1, ϕ_2 y longitudes λ_1, λ_2 es

$$d = 2R \arcsin\sqrt{\sin^2\!\left(\tfrac{\phi_2-\phi_1}{2}\right) + \cos\phi_1 \cos\phi_2 \, \sin^2\!\left(\tfrac{\lambda_2-\lambda_1}{2}\right)},$$

donde $R = 6371$ km es el radio de la Tierra. Mide la distancia en línea recta sobre la superficie terrestre y es la base del conteo de competidores dentro de cada radio.

Figuras



Figura 1: Evolución del precio promedio de gasolina. La línea vertical marca la entrada en vigor de MEPCO.

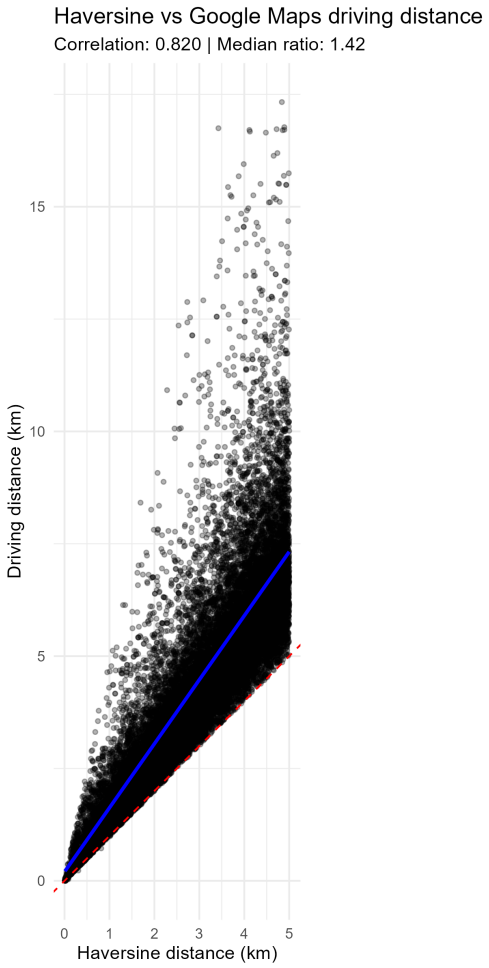


Figura 2: Validación de la distancia de Haversine contra la distancia de manejo de Google Maps.

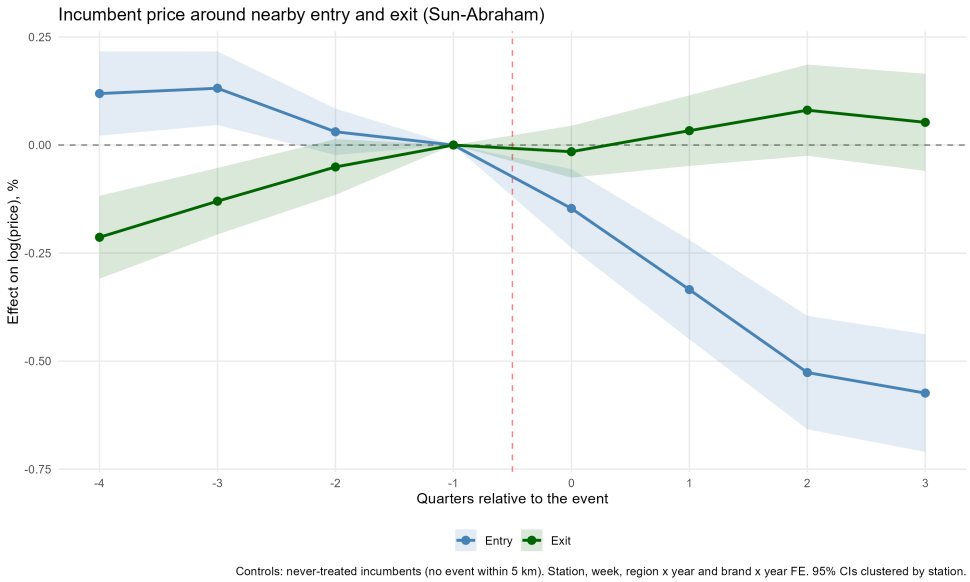


Figura 3: Estudio de eventos de Sun y Abraham (2021) para la entrada y la salida, con incumbentes nunca tratados como control y efectos fijos de estación, semana, región por año y marca por año. Intervalos al 95 por ciento.

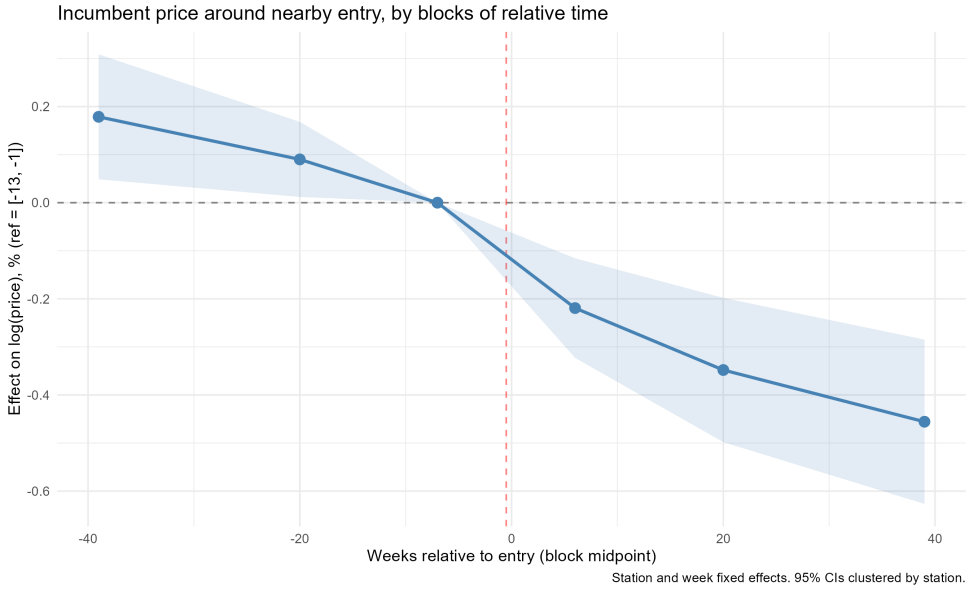


Figura 4: Trayectoria del precio por bloques de tiempo relativo a la entrada en el diseño de efectos fijos bidireccionales, que usa estaciones ya tratadas como control.

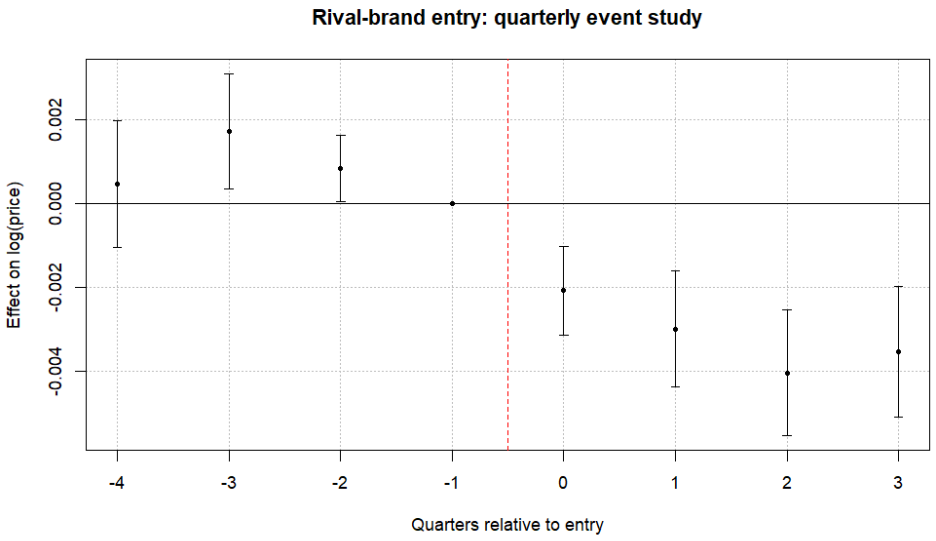


Figura 5: Estudio de eventos trimestral de efectos fijos bidireccionales para entradas de marca rival.

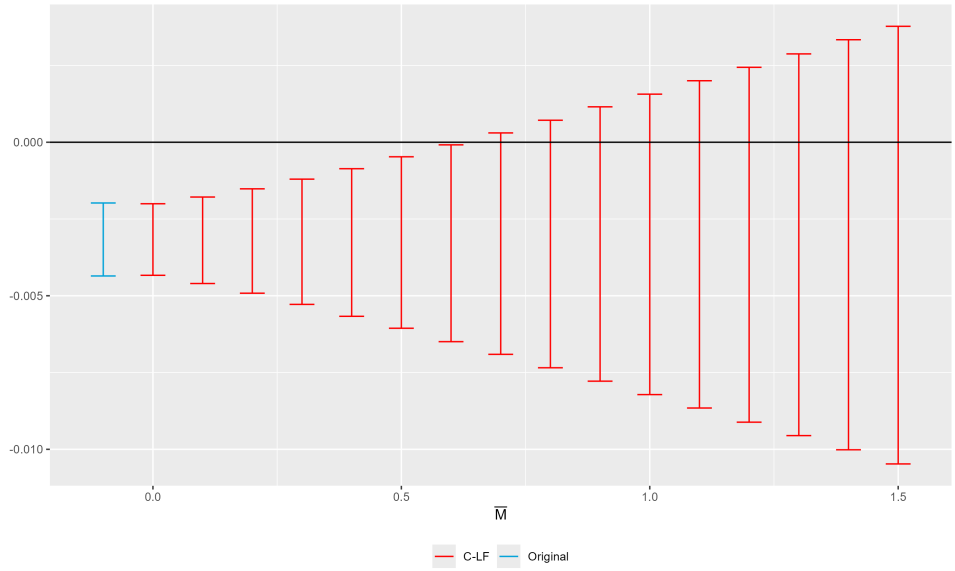


Figura 6: Sensibilidad del efecto de entrada de marca rival a desviaciones de tendencias paralelas, diseño de efectos fijos bidireccionales.